Tutorial: Podstawy detekcji promieniowania jonizującego
Opracowanie na podstawie materiałów wykładowych

Adrian Hess

Spis treści

1 Wprowadzenie do statystyki w pomiarach promieniowania **3**
1.1 Podstawowe pojęcia . . . 3
1.2 Rozpad promieniotwórczy jako proces losowy . . . 3
1.3 Rodzaje pomiarów . . . 3
1.4 Rozkład wyników pomiarów . . . 4
1.5 Rozkład Poissona i Gaussa . . . 4
1.6 Niepewność pomiarowa i prezentacja wyniku . . . 4
1.7 Propagacja niepewności . . . 5

2 Detektory scyntylacyjne **5**
2.1 Zasada działania . . . 5
2.2 Cechy idealnego scyntylatora . . . 6
2.3 Dobór scyntylatora do rodzaju promieniowania . . . 6
2.4 Scyntylatory nieorganiczne stałe . . . 7
2.5 Fotopowielacz (PMT - Photomultiplier Tube) . . . 8
2.6 Scyntylatory organiczne i ciekłe . . . 8
2.7 Pomiary z użyciem ciekłego scyntylatora (LSC) . . . 9
2.8 Kształt sygnału i czas martwy . . . 10

3 Detektory gazowe **10**
3.1 Mechanizm działania . . . 10
3.2 Mobilność i zderzenia w gazie . . . 10
3.3 Wybór i rola gazu . . . 11
3.4 Podstawowe tryby pracy: charakterystyka prądowo-napięciowa . . . 11
3.5 Wydajność detekcji detektorów gazowych . . . 12

4 Detekcja neutronów **13**
4.1 Klasyfikacja neutronów ze względu na energię . . . 13
4.2 Moderacja (spowalnianie neutronów) . . . 13
4.3 Wykorzystywane reakcje jądrowe . . . 13
4.4 Detektory neutronów – przykłady . . . 14

5 Detektory półprzewodnikowe **14**
5.1 Podstawy fizyczne półprzewodników . . . 14
5.2 Złącze p-n i obszar zubożony . . . 14
5.3 Działanie detektora półprzewodnikowego . . . 15
5.4 Detektor HPGe (High Purity Germanium) . . . 15
5.5 Pomiar energii γ – widmo . . . 15
5.6 Rozdzielczość energetyczna detektorów . . . 16
5.7 Detektory półprzewodnikowe do spektrometrii α i β . . . 16

5.8 Półprzewodniki organiczne 16

6 Detektory Czerenkowa **17**
6.1 Zjawisko promieniowania Czerenkowa 17
6.2 Detektor Czerenkowa – budowa i zastosowania 17

7 Podsumowanie – porównanie detektorów **19**

1 Wprowadzenie do statystyki w pomiarach promieniowania

1.1 Podstawowe pojęcia

Pomiary promieniowania jonizującego, ze względu na swoją naturę, obarczone są niepewnościami. Aby prawidłowo interpretować wyniki, konieczne jest zrozumienie podstaw statystyki. Główne rodzaje błędów to:

- **Błędy losowe (przypadkowe)** - wynikają z fluktuacji statystycznych samego procesu rozpadu promieniotwórczego, ograniczeń układu pomiarowego oraz losowych różnic między kolejnymi pomiarami. Są nie do uniknięcia, ale możemy je opisywać za pomocą rozkładów prawdopodobieństwa.
- **Błędy systematyczne** - powodują, że wynik pomiaru różni się od wartości rzeczywistej o stałą wartość. Przykładem może być nieprawidłowo skalowana aparatura, złe ustawienie geometrii pomiarowej lub wpływ temperatury na elektronikę. Błędy te można minimalizować poprzez staranną kalibrację i odpowiednie projektowanie eksperymentu.

Ważne jest, że błędy losowe i systematyczne są od siebie **niezależne**. Oznacza to, że całkowitą niepewność pomiaru możemy obliczyć, sumując ich wkłady (np. poprzez sumowanie kwadratów).

1.2 Rozpad promieniotwórczy jako proces losowy

Rozpad promieniotwórczy jest procesem kwantowo-mechanicznym, a więc z natury losowym. Nie możemy przewidzieć, kiedy konkretne, niestabilne jądro ulegnie rozpadowi. Możemy jedynie określić **prawdopodobieństwo** rozpadu w jednostce czasu.

- Nie da się przewidzieć, kiedy które jądro ulegnie rozpadowi.
- Nie można dokładnie przewidzieć, kiedy nastąpi kolejny rozpad – znane jest tylko średnie prawdopodobieństwo (szybkość).
- Proces rozpadu nie zależy od czynników zewnętrznych (temperatury, ciśnienia, pól magnetycznych itp.) – poza bardzo nielicznymi wyjątkami. To kluczowa cecha odróżniająca go od reakcji chemicznych.
- Nie da się kontrolować szybkości rozpadu radioaktywnego, jak reakcji chemicznych (np. poprzez temperaturę). Notabene jest to jedna z przyczyn, dlaczego pierwiastków ultraciężkich jak np. Z=118, Oganesson nie da się otrzymać w dużych ilościach i zbadać ich właściwości makroskopowych (np barwy).

1.3 Rodzaje pomiarów

W zależności od możliwości eksperymentalnych, wykonujemy różne typy pomiarów:

- **Pomiary wielokrotnie powtarzane** ($N \neq 1$):
  - Wszystkie pomiary są od siebie niezależne.
  - Warunkiem jest, aby czas pojedynczego pomiaru był dużo mniejszy od czasu połowicznego rozpadu ($\Delta t \ll \tau_{1/2}$), aby spadek aktywności źródła w trakcie serii był pomijalny.
  - Pozwalają na wyznaczenie wartości średniej, odchylenia standardowego i oszacowanie niepewności.
- **Pomiary pojedyncze** ($N = 1$):

- Wykonywane, gdy nie ma możliwości powtórzenia pomiaru (np. badanie zjawisk jednorazowych, rozpad bardzo krótkożyciowego izotopu).
- Wtedy przyjmujemy, że wynik pojedynczego pomiaru Z jest najlepszym estymatorem wartości średniej Z_{sr}, a niepewność szacujemy na podstawie samego wyniku ($\sigma = \sqrt{Z}$).

1.4 Rozkład wyników pomiarów

Wyobraźmy sobie, że wykonujemy nieskończenie wiele ($N \to \infty$) pomiarów tej samej wielkości. Otrzymane wyniki będą rozłożone wokół pewnej wartości centralnej.

- Gdy $N \to \infty$, średnia arytmetyczna wyników Z_{sr} dąży do wartości **rzeczywistej** (Z_{rz}).
- Rozrzut wyników wokół Z_{rz} opisuje wariancja (σ^2) lub odchylenie standardowe (σ).
- Dla skończonego N, najlepszym estymatorem σ jest odchylenie standardowe obliczone z próby (SD). Dla dużego N, $SD \approx \sigma$.
- Błąd wyznaczenia samej średniej (ΔZ_{sr}) jest mniejszy niż rozrzut pojedynczych wyników i maleje wraz z pierwiastkiem z liczby pomiarów: $\Delta Z_{sr} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$.

1.5 Rozkład Poissona i Gaussa

Statystyka zliczeń jądrowych podlega szczególnym rozkładom.

⋆ **Rozkład Poissona**:

- Opisuje prawdopodobieństwo $P(Z)$ zarejestrowania dokładnie Z zliczeń, gdy spodziewana średnia liczba zliczeń wynosi μ (bliskie Z_{rz}).
- Ma zastosowanie, gdy:
  1. Prawdopodobieństwo rozpadu pojedynczego jądra w czasie pomiaru jest bardzo małe ($\Delta t \ll \tau_{1/2}$).
  2. Liczba potencjalnie rozpadających się jąder N jest bardzo duża.
- Kluczowa własność: wariancja jest równa wartości średniej ($\sigma^2 = \mu$).

⋆ **Rozkład Gaussa (normalny)**:

- Dla dużych wartości μ (zazwyczaj $\mu > 20$), rozkład Poissona można z bardzo dobrym przybliżeniem zastąpić rozkładem Gaussa o tej samej średniej i wariancji.
- Jest to wygodniejsze, ponieważ rozkład Gaussa jest symetryczny i dobrze opisany funkcją gęstości prawdopodobieństwa.

1.6 Niepewność pomiarowa i prezentacja wyniku

Podstawowym prawem statystyki jądrowej jest to, że **dla pojedynczego pomiaru liczba zliczeń Z jest najlepszym estymatorem wartości średniej, a jej niepewność standardowa wynosi $\sqrt{Z}$**. Wynik zapisujemy więc jako:

$$Z \pm \sigma = Z \pm \sqrt{Z}$$

Interpretacja: istnieje około 68.3% szans, że prawdziwa wartość Z_{rz} znajduje się w przedziale od $Z - \sqrt{Z}$ do $Z + \sqrt{Z}$.

1.7 Propagacja niepewności

Często interesująca nas wielkość f jest funkcją kilku bezpośrednio mierzonych zmiennych (x, y, v), z których każda ma swoją niepewność $(\Delta x, \Delta y, \Delta v)$. Wtedy niepewność Δf obliczamy za pomocą prawa propagacji. Dla zmiennych niezależnych, niepewność całkowitą (kwadrat) otrzymujemy sumując niepewności cząstkowe (kwadraty pochodnych cząstkowych razy wariancje). Dla najprostszych przypadków:

- **Suma lub różnica**: $f = x \pm y \pm v$

$$(\Delta f)^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta v)^2$$

- **Iloczyn lub iloraz**: $f = x \cdot y$ lub $f = x/y$

$$\left(\frac{\Delta f}{f}\right)^2 = \left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2$$

Pamiętajmy, że całkowita niepewność pomiaru uwzględnia zarówno składniki losowe, jak i systematyczne.

Przykład obliczeń

Załóżmy, że w pomiarze tła przez 10 minut uzyskano 2500 zliczeń.

- Szybkość zliczeń tła: $R_t = 2500/10 = 250$ zliczeń/min.
- Niepewność pojedynczego pomiaru: $\sigma_Z = \sqrt{2500} = 50$.
- Niepewność szybkości zliczeń: $\sigma_R = \sigma_Z/10 = 5$ zliczeń/min.
- Wynik: $R_t = 250 \pm 5$ zliczeń/min.

2 Detektory scyntylacyjne

Detektory scyntylacyjne są jednymi z najczęściej używanych w fizyce jądrowej, ochronie radiologicznej i medycynie nuklearnej. Łączą wysoką skuteczność detekcji (szczególnie dla fotonów γ) z możliwością pomiaru energii.

2.1 Zasada działania

Działanie detektora scyntylacyjnego opiera się na konwersji energii traconej przez promieniowanie jonizujące na światło widzialne lub bliski nadfiolet (UV), które następnie jest rejestrowane i przetwarzane na sygnał elektryczny.

Szczegółowy proces:

1. Cząstka lub foton promieniowania jonizującego (np. α, β, γ) trafia w materiał scyntylatora.
2. Promieniowanie traci energię, powodując **wzbudzenia** atomów lub cząsteczek scyntylatora na wyższe poziomy energetyczne (głównie elektronowe).
3. Wzbudzone stany są nietrwałe i po bardzo krótkim czasie (od nanosekund do mikrosekund) ulegają **deekscytacji**.
4. Podczas powrotu do stanu podstawowego emitowany jest foton światła widzialnego lub UV.

5. To światło jest zbierane, a następnie zamieniane na impuls prądu (np. przez fotopowielacz), który jest wzmacniany, kształtowany i liczony przez elektronikę.

Dzięki temu detektory scyntylacyjne pozwalają na:

- **Zliczanie liczby impulsów** (częstotliwości), co po kalibracji daje informację o **aktywności** źródła promieniotwórczego.
- **Pomiar wielkości (amplitudy) impulsów**, która jest proporcjonalna do energii pozostawionej przez promieniowanie w scyntylatorze – umożliwia to **pomiar energii** (spektrometrię).

2.2 Cechy idealnego scyntylatora

Materiał, który chcielibyśmy użyć jako scyntylator, powinien spełniać szereg wymagań:

1. **Wysoka wydajność detekcji** – duże prawdopodobieństwo, że cząstka/foton w ogóle odda swoją energię w objętości scyntylatora. Zależy to od gęstości, liczby atomowej i rozmiarów.
2. **Wysoka wydajność świetlna scyntylatora** – duża liczba emitowanych fotonów światła na jednostkę pochłoniętej energii promieniowania. Im więcej fotonów, tym lepsza statystyka i rozdzielczość energetyczna.
3. **Przezroczystość (transparentność)** dla emitowanego światła – fotony muszą bez przeszkód dotrzeć z miejsca emisji do fotokatody. Własna absorpcja światła w scyntylatorze jest wysoce niepożądana.
4. **Szybki zanik sygnału** (krótki czas fluoryscencji) – pozwala na rejestrację wysokoaktywnych źródeł i zmniejsza efekt "martwego czasu" detektora.
5. **Proporcjonalność sygnału** – amplituda impulsu świetlnego musi być liniowo proporcjonalna do energii oddanej przez promieniowanie (w szerokim zakresie). Umożliwia to wiarygodną spektrometrię.
6. **Stałość właściwości** – trwałość chemiczna i fizyczna w czasie, brak higroskopijności (chłonięcia wody), odporność na uszkodzenia radiacyjne.

2.3 Dobór scyntylatora do rodzaju promieniowania

Grubość i rodzaj scyntylatora dobiera się do mierzonego promieniowania:

- **Promieniowanie** α:
  - **Bardzo mała przenikliwość**. Zostawia całą swoją energię na bardzo krótkim odcinku (kilka-kilkanaście μm).
  - Stosuje się **bardzo cienkie scyntylatory** (np. ZnS(Ag)), które są nieprzezroczyste dla światła, jeśli są grubsze.
  - Osłona przed światłem zewnętrznym musi być bardzo cienka, aby przepuścić cząstki α.
- **Promieniowanie** β:
  - **Mała przenikliwość**. Zasięg w materii wynosi od ułamków mm do kilku mm.
  - Stosuje się **cienkie scyntylatory** (grubsze niż dla α, ale wciąż zbyt cienkie, by efektywnie rejestrować γ). Pozwala to na dyskryminację promieniowania γ i X.

- Okienko detektora przepuszcza β, ale zatrzymuje α.

- **Promieniowanie γ:**
  - **Duża przenikliwość**. Oddaje energię na długim odcinku (od cm do wielu cm).
  - Konieczne są **duże, masywne scyntylatory** o wysokiej gęstości i dużej liczbie atomowej (Z), aby zwiększyć prawdopodobieństwo oddziaływania.
  - Preferowane pierwiastki o dużej liczbie atomowej (np. I w NaI(Tl)) i dużej gęstości elektronowej.
  - Gruba obudowa detektora (zatrzymująca α i β) nie stanowi problemu dla przenikliwego γ.

2.4 Scyntylatory nieorganiczne stałe

Są to zazwyczaj kryształy jonowe lub półprzewodnikowe o szerokiej przerwie energetycznej (izolatory). Ich działanie najlepiej opisać za pomocą **teorii pasmowej** ciał stałych. W czystym krysztale (bez domieszek) rekombinacja wzbudzonych elektronów i dziur jest mało wydajna, a emitowane światło ma zbyt wysoką energię i jest silnie absorbowane przez sam kryształ (samoabsorpcja).

Rola domieszek (centrów aktywujących) – Tl, Ag, Na, lantanowce: Dodanie niewielkiej ilości jonów aktywatora tworzy w paśmie wzbronionym **dodatkowe poziomy energetyczne** (centra świecenia). Proces deekscytacji wygląda następująco:

1. Promieniowanie pierwotne (lub wtórne elektrony) wzbudza elektrony z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa (tworząc dziury w paśmie walencyjnym).
2. Wolno poruszające się elektrony i dziury migrują przez kryształ.
3. Zostają one "złapane" przez centra aktywujące (poziomy domieszkowe), które działają jak pułapki.
4. Rekombinacja elektronu (z pasma przewodnictwa) i dziury (z pasma walencyjnego) z udziałem centrum aktywującego prowadzi do emisji fotonu o energii mniejszej niż przerwa energetyczna kryształu.

Dzięki temu:

- Zwiększa się prawdopodobieństwo rekombinacji promienistej.
- Emitowane światło ma dłuższą falę (niższą energię), przez co jest słabiej absorbowane przez kryształ (mniejsza samoabsorpcja).
- Możliwe jest dopasowanie długości fali do maksimum czułości fotokatody fotopowielacza.

Najczęściej stosowane scyntylatory nieorganiczne:

Scyntylator	**Właściwości**	**Zastosowanie**
NaI(Tl)	Wysoka wydajność świetlna, szybki zanik (230 ns)	Spektrometria γ
ZnS(Ag)	Bardzo wysoka wydajność dla α	Detekcja α i ciężkich jonów
CsI(Tl/Na)	Wysoka gęstość, różne czasy zaniku	Detekcja γ, β, X
BGO	Bardzo wysoka gęstość, niska wydajność świetlna	Spektrometria γ wysokoenergetycz
$LaBr_3$(Ce)	Bardzo wysoka wydajność świetlna, szybki zanik (16 ns)	Spektrometria γ o wysokiej rozdzi

Tabela 1: Porównanie wybranych scyntylatorów nieorganicznych

2.5 Fotopowielacz (PMT - Photomultiplier Tube)

Sygnał świetlny z scyntylatora jest zbyt słaby, aby mógł być bezpośrednio zarejestrowany przez standardową elektronikę. Dlatego konieczne jest jego wzmocnienie. Służy do tego **fotopowielacz**.

Zasada działania:

1. Fotony światła padają na **fotokatodę** – cienką warstwę materiału o niskiej pracy wyjścia (np. SbKCs, RbCs). W wyniku **efektu fotoelektrycznego** wybijane są z niej niskoenergetyczne **fotoelektrony**. Wydajność kwantowa fotokatody (stosunek liczby wybitych elektronów do liczby padających fotonów) rzadko przekracza 30%.

2. Fotoelektrony są przyspieszane w polu elektrycznym (napięcie ok. 100-300 V) w kierunku pierwszej **dynody** (elektrody emisyjnej).

3. Uderzając w dynodę, każdy fotoelektron **wybija** z niej kilka (zazwyczaj 4-10) wtórnych elektronów (zjawisko emisji wtórnej).

4. Proces powtarza się na kolejnych dynodach (od 6 do 14). Na każdej następnej dynodzie liczba elektronów lawinowo rośnie.

5. Ostatecznie, na **anodzie** zbierana jest ogromna lawina elektronów, tworząc krótki impuls prądu o wzmocnieniu sięgającym $10^6 - 10^8$ razy w stosunku do początkowego prądu fotoelektronów.

Detektor scyntylacyjny z PMT to układ bardzo czuły, ale też wrażliwy:

- Całość (scyntylator + PMT) musi być szczelnie osłonięta przed światłem zewnętrznym.
- PMT jest wrażliwy na pola magnetyczne (zakłócają tor ruchu elektronów).
- Stosuje się przezroczysty **smar optyczny** (o współczynniku załamania pośrednim), aby zminimalizować straty światła na granicy scyntylator-PMT poprzez zmniejszenie odbić i załamań.

2.6 Scyntylatory organiczne i ciekłe

Oparty są na związkach **aromatycznych** (z pierścieniami benzenowymi) i działają nieco inaczej niż nieorganiczne. Wzbudzenia nie są opisywane teorią pasmową, ale dotyczą poszczególnych cząsteczek. Wyróżnia się trzy rodzaje przejść:

- **Fluorescencja** – szybka deekscytacja (od 1 ns do kilku ns) pomiędzy stanami singletowymi ($S_1 \to S_0$). Jest to główny i pożądany mechanizm emisji światła.
- **Fosforescencja** – powolna deekscytacja (od μs do nawet s) z przejściem wzbronionym (tryplet $\to$ singlet, $T_1 \to S_0$). Zachodzi dzięki sprzężeniu spin-orbita.
- **Opóźniona fluorescencja** – ma miejsce po przejściu $S_1 \to T_1$, a następnie anihilacji dwóch trypletów ($T_1 + T_1 \to S_1 + S_0$), a potem szybkiej emisji $S_1 \to S_0$. Sygnał jest wolniejszy niż fluorescencja, ale szybszy niż fosforescencja.

Cięższe cząstki (α) powodują gęstsze ślady jonizacji, co sprzyja powstawaniu stanów trypletowych. W konsekwencji, sygnał świetlny od α ma dłuższy czas zaniku niż od β czy γ. Ta cecha jest wykorzystywana do **dyskryminacji kształtu impulsu** (PSD - Pulse Shape Discrimination) – czyli rozróżniania rodzaju promieniowania za pomocą jednego detektora.

Formy scyntylatorów organicznych:

- **Kryształy organiczne**: antracen, stylben (rzadko stosowane ze względu na koszt i trudność hodowli dużych kryształów).
- **Scyntylatory ciekłe**: roztwór scyntylatora (np. PPO) w rozpuszczalniku organicznym (np. ksylen, toluen). Pozwalają na przygotowanie próbek do pomiarów LSC (Liquid Scintillation Counting).
- **Scyntylatory plastikowe**: scyntylator rozpuszczony w polimerowej matrycy (np. poliwinylotoluen, polistyren). Mogą być formowane w dowolne kształty, są tanie i trwałe. Gęstość zbliżona do wody, więc stosowane głównie do detekcji β i szybkich neutronów.

2.7 Pomiary z użyciem ciekłego scyntylatora (LSC)

LSC to potężna technika pomiarowa, szczególnie użyteczna dla promieniowania **niskoenergetycznego** (α, niskoenergetyczne β, tryt ^{3}H, węgiel ^{14}C), które ma bardzo mały zasięg. Polega na bezpośrednim wymieszaniu próbki z "koktajlem" scyntylacyjnym.

Skład koktajlu scyntylacyjnego:

1. **Rozpuszczalnik organiczny** (np. toluen, ksylen, dioksan) – stanowi >90% objętości. Absorbuje większość energii promieniowania i efektywnie przenosi ją na scyntylator.
2. **Scyntylator pierwotny** (np. PPO – 2,5-difenylooksazol) – w stężeniu kilku g/l. To on emituje światło.
3. **Scyntylator wtórny (przesuwacz, ang. wavelength shifter)** (np. POPOP) – w niewielkim stężeniu. Absorbuje światło emitowane przez scyntylator pierwotny i emituje je z powrotem przy dłuższej fali, lepiej dopasowanej do czułości fotokatody.
4. **Emulsyfikator** (np. Triton X-100) – umożliwia rozpuszczenie próbek wodnych w organicznym rozpuszczalniku, tworząc stabilną mieszaninę (mikroemulsję).

Zalety LSC:

- **Geometria 4π** – próbka jest otoczona scyntylatorem, więc każdej emisji (z wyjątkiem samoabsorpcji) towarzyszy detekcja.
- Brak okienek i warstw martwych – promieniowanie nie musi przechodzić przez żadne przeszkody, zanim dotrze do materiału czynnego.
- Wysoka wydajność detekcji dla niskoenergetycznych β i α.

Wady LSC:

- Produkcja dużej ilości ciekłych odpadów promieniotwórczych.
- Wysokie koszty zakupu koktajli i ich utylizacji.
- Zjawisko **wygaszania (quenchingu)** – zmniejszenia wydajności świetlnej:
  - **Chemiczne** – inne cząsteczki w próbce (np. tlen, kwasy) przejmują energię wzbudzenia od rozpuszczalnika i rozpraszają ją bez emisji światła.
  - **Koloru** – barwne substancje w próbce absorbują część emitowanego światła, zanim dotrze ono do PMT.

2.8 Kształt sygnału i czas martwy

Sygnał z detektora scyntylacyjnego (impuls prądu na anodzie PMT) ma charakterystyczny kształt: bardzo szybki wzrost (narastanie), a następnie wykładniczy zanik. Czas zaniku zależy od materiału scyntylatora (od kilku ns dla plastików do ponad 200 ns dla NaI(Tl)).

Czas martwy (τ_m) to okres po rejestracji jednego zdarzenia, w którym detektor nie jest w stanie zarejestrować kolejnego. Wynika on głównie z czasu zaniku scyntylatora. W tym czasie PMT nie może odpowiedzieć na nowy foton. Dla scyntylatorów organicznych o krótkim czasie zaniku czas martwy jest krótki (dziesiątki ns), co pozwala na liczenie z dużymi szybkościami. Dla NaI(Tl) jest dłuższy (ok. 0.5-1 μs). Jeżeli rzeczywista szybkość zliczeń jest porównywalna z $1/\tau_m$, należy wprowadzać poprawkę na czas martwy (np. wzór: $N_{rz} = \frac{N_{zm}}{1-N_{zm}\cdot\tau_m}$). N_{zm} to zmierzona szybkość zliczeń.

3 Detektory gazowe

Detektory gazowe należą do historycznie najstarszych, ale wciąż powszechnie stosowanych przyrządów do detekcji promieniowania. Ich działanie opiera się na **bezpośredniej jonizacji** gazu przez przechodzące przez niego promieniowanie.

3.1 Mechanizm działania

Podstawowy detektor gazowy składa się ze szczelnej komory wypełnionej gazem (lub mieszaniną gazów) oraz dwóch elektrod: katody i anody, pomiędzy które przyłożone jest napięcie.

Kolejne etapy:

1. Cząstka promieniowania jonizującego (α, β, γ, neutron) trafia do objętości czynnej gazu.
2. Jeśli ma wystarczającą energię, jonizuje atomy lub cząsteczki gazu, tworząc **parę jonów**: wolny elektron (e^-) i dodatni jon (kation, np. Ar^+). Może też powodować wzbudzenia, prowadzące do powstania metastabilnych stanów.
3. Powstałe pary jonów to swobodne nośniki ładunku. Bez zewnętrznego pola elektrycznego, szybko by uległy rekombinacji, tworząc ponownie neutralne atomy.
4. Przyłożone napięcie wytwarza pole elektryczne, które powoduje **uporządkowany ruch** (dryf) elektronów w kierunku anody, a jonów dodatnich w kierunku katody.
5. Ruch ładunków indukuje na elektrodach ładunek, który jest rejestrowany przez czułą elektronikę jako impuls prądowy.

Liczba wytworzonych par jonów jest proporcjonalna do energii, jaką cząstka straciła w gazie. To leży u podstaw pomiaru energii.

3.2 Mobilność i zderzenia w gazie

W polu elektrycznym naładowane cząstki uzyskują przyspieszenie, ale między zderzeniami z atomami gazu. Zachowanie elektronów i ciężkich jonów jest różne:

- **Elektrony** są lekkie. Ulegają częstym zderzeniom, które znacząco zmieniają kierunek ich ruchu. Ich **szybkość dryfu** (średnia prędkość w kierunku pola) może być bardzo duża (do 10^7 cm/s), ale zależność od natężenia pola nie jest liniowa.
- **Jony dodatnie** są ciężkie. Poruszają się wolniej, a ich tor jest bardziej prostoliniowy. Szybkość dryfu jest zazwyczaj liniowo proporcjonalna do natężenia pola (dla niezbyt wysokich pól).

Zderzenia elektronów mogą być:

- **Sprężyste** – zmiana kierunku, energia kinetyczna prawie niezmieniona.
- **Niesprężyste** – część energii elektronu zostaje przekazana atomowi/cząsteczce gazu, prowadząc do jego:
  - wzbudzenia oscylacyjnego/rotacyjnego (dla cząsteczek),
  - wzbudzenia elektronowego,
  - jonizacji (gdy energia elektronu przekracza potencjał jonizacji gazu).

3.3 Wybór i rola gazu

Gaz wypełniający detektor ma kluczowe znaczenie dla jego właściwości.

Cechy pożądanego gazu:

- **Niereaktywny** chemicznie wobec elektrod i izolatorów.
- **Stabilny** – nieulegający nieodwracalnym reakcjom (polimeryzacja, rozkład) pod wpływem promieniowania.
- **Niska energia jonizacji** – im niższa, tym więcej par jonów zostanie utworzonych.
- **Wysoka szybkość dryfu elektronów** – dla szybkiej odpowiedzi.
- **Brak elektroujemności** – gazy elektroujemne (O_2, H_2O, pary halogenków) łatwo przyłączają wolne elektrony, tworząc **ujemne jony**, które są ciężkie i wolne, co wydłuża czas odpowiedzi i może prowadzić do fałszywych sygnałów.

Najczęściej stosowane są **gazy szlachetne** (głównie Ar ze względu na niską cenę, ale też Kr i Xe dla detekcji γ ze względu na wysoką gęstość elektronową). Aby poprawić właściwości, często dodaje się niewielką ilość (5-10%) gazu **wieloatomowego** – **wygaszacza** (np. metan CH_4 lub dwutlenek węgla CO_2). Jego zadaniem jest absorbowanie fotonów UV emitowanych przez wzbudzone atomy gazu szlachetnego i rozpraszanie tej energii w sposób niejonizujący, co zapobiega niekontrolowanym wyładowaniom wtórnym.

3.4 Podstawowe tryby pracy: charakterystyka prądowo-napięciowa

W zależności od przyłożonego napięcia, detektor gazowy pracuje w różnych trybach. Kluczowa jest zależność wysokości wyjściowego impulsu (lub prądu) od napięcia.

1. **Zakres rekombinacji** (niskie napięcie):
   - Pole jest zbyt słabe, aby zapobiec rekombinacji jonów.
   - Większość powstałych par jonów rekombinuje zanim dotrze do elektrod.
   - Amplituda impulsu jest mała i niestabilna. Tryb nieużyteczny do detekcji.
2. **Komora jonizacyjna** (średnie napięcie, $E \sim$ kilkaset V/cm):
   - Pole jest wystarczająco silne, aby zebrać **wszystkie** pierwotne pary jonów (zapobiec rekombinacji).
   - **Brak wzmocnienia gazowego**.
   - Amplituda impulsu jest proporcjonalna do energii straconej przez cząstkę w gazie.
   - **Pomiar energii** jest możliwy (tryb pulsowy) dla cząstek, które zostawiają w gazie całą energię.

- W trybie ciągłym (mierząc średni prąd) komora jonizacyjna służy do **dozymetrii** (pomiar mocy dawki) – używana w indywidualnych dozymetrach.

3. **Licznik proporcjonalny** (wyższe napięcie, $E \sim 10^4$ V/cm w okolicy anody):
   - Pole jest tak silne, że elektrony pierwotne, przyspieszając między zderzeniami, uzyskują energię wystarczającą do jonizacji kolejnych atomów gazu.
   - Powstaje **lawina Townsenda** – wtórne elektrony również jonizują, prowadząc do multiplikacji ładunku ($M \sim 10^2 - 10^4$).
   - Wzmocnienie jest **proporcjonalne** do liczby pierwotnych par jonów, a więc do energii padającej cząstki. **Pomiar energii** jest nadal możliwy.
   - Sygnał jest znacznie większy niż w komorze jonizacyjnej, co ułatwia jego rejestrację.
4. **Licznik Geigera-Müllera (GM)** (jeszcze wyższe napięcie):
   - Pole jest tak silne, że lawina obejmuje cały obszar anody. Fotony UV emitowane przez wzbudzone atomy w lawinie wybijają fotoelektrony z katody, inicjując kolejne lawiny.
   - Wzmocnienie jest ogromne ($M > 10^4$, do 10^8), ale **przestaje być proporcjonalne** do pierwotnej jonizacji.
   - **Pomiar energii nie jest możliwy** – każda zarejestrowana cząstka daje impuls o tej samej, maksymalnej amplitudzie.
   - Detektor musi zostać **wygaszony** (przerwanie serii lawin) poprzez dodanie gazu wygaszacza lub zastosowanie odpowiedniego układu elektronicznego. Po wyładowaniu następuje **czas martwy** (dead time), w którym detektor jest nieczuły.
   - Liczniki GM są tanie, proste w obsłudze i mają ogromne wzmocnienie, ale nie mierzą energii, a czas martwy jest długi (ok. 100-200 μs).

3.5 Wydajność detekcji detektorów gazowych

Wydajność detekcji to stosunek liczby zarejestrowanych cząstek do liczby cząstek, które w ogóle wyemitowało źródło. Jest ona ograniczona przez:

- **Geometrię** – tylko cząstki wyemitowane w kierunku okienka i objętości czynnej trafią do detektora.
- **Przenikanie przez okienko** – okienko musi być dostatecznie cienkie (lub wykonane z materiału o niskim Z), aby badane promieniowanie mogło przez nie przejść.
- **Oddziaływanie z gazem** – cząstka może przelecieć przez komorę nie oddając w niej całej swojej energii (lub w ogóle nie oddziałując).

W praktyce:

- Dla α i β o niezbyt wysokiej energii, wydajność detektora GM może być bliska 100% (dla cząstek, które w ogóle wleciały do objętości czynnej).
- Dla γ, wydajność detektorów gazowych jest bardzo niska (rzędu kilku procent), ponieważ γ oddziałuje głównie ze ściankami (efekt fotoelektryczny lub Comptona), a wybite elektrony mogą dopiero jonizować gaz. Dlatego do pomiaru γ stosuje się raczej scyntylatory lub półprzewodniki.

4 Detekcja neutronów

Detekcja neutronów stoi przed szczególnym wyzwaniem. Ponieważ neutrony nie mają ładunku elektrycznego, nie jonizują bezpośrednio materii przez którą przechodzą. Aby je zarejestrować, należy wykorzystać **reakcje jądrowe**, w których neutron oddziałuje z jądrem atomowym, a produktami tej reakcji są **naładowane cząstki** (protony, cząstki α, jądra odrzutu) lub fotony γ, które już mogą być zarejestrowane przez standardowe detektory.

4.1 Klasyfikacja neutronów ze względu na energię

Energia neutronów determinuje mechanizmy ich oddziaływania.

- **Neutrony termiczne**: $E \approx 0.025$ eV (równowaga termiczna z otoczeniem w temp. 295 K). Prędkość ok. 2200 m/s. Mają największe przekroje czynne (σ) na reakcje (n,γ), (n,α), (n,p).
- **Neutrony epitermiczne**: 0.025 eV $< E <$ 0.1 MeV. Nie są w równowadze termicznej. Ich σ maleje z energią, ale wciąż mogą być rejestrowane.
- **Neutrony szybkie**: $E > 0.1$ MeV. Dominującym procesem moderacji (spowalniania) są zderzenia sprężyste z jądrami lekkimi (głównie wodór).
- **Neutrony relatywistyczne**: $E > 20$ MeV ($v \approx c$).

4.2 Moderacja (spowalnianie neutronów)

Neutrony szybkie można spowolnić (zmoderować) do prędkości termicznych, gdzie σ na reakcje są ogromnie większe. Proces ten zachodzi poprzez **zderzenia sprężyste** z jądrami ośrodka. Najwięcej energii neutron traci w zderzeniu z jądrem o zbliżonej masie – czyli z **protonem** (jądro wodoru ^{1}H). Dlatego najlepszymi moderatorami są materiały bogate w wodór: woda (H_2O), parafina, polietylen.

4.3 Wykorzystywane reakcje jądrowe

Do detekcji neutronów termicznych i epitermicznych wykorzystuje się reakcje **bezprogowe** o dużym przekroju czynnym σ:

Reakcja	σ [barn]	Q [MeV]	**Uwagi**
$^{10}\mathrm{B}(n,\alpha)^7\mathrm{Li}$	3840	+2.79 (6%) / +2.31 (94%)	Najczęstsza, tania (BF_3 jako gaz)
$^3\mathrm{He}(n,p)^3\mathrm{H}$	5330	+0.764	Bardzo efektywna, ale droższy gaz
$^6\mathrm{Li}(n,\alpha)^3\mathrm{H}$	940	+4.78	Stosowana w scyntylatorach (LiI(Eu))
$^{235}\mathrm{U}(n,f)$	585	~200 MeV	Reakcja rozszczepienia, duża energia produktów

Tabela 2: Najczęściej stosowane reakcje do detekcji neutronów termicznych

Do detekcji neutronów szybkich wykorzystuje się:

- **Reakcje progowe** (np. ^{32}S(n,p)^{32}P, ^{12}C(n,α)^{9}Be), które zachodzą tylko dla neutronów powyżej pewnej energii progowej.
- **Odrzut protonów** – w detektorze (lub warstwie konwertującej) bogatym w wodór, neutrony szybkie zderzają się sprężyście z protonami. Wysokoenergetyczny proton odrzutu jonizuje ośrodek, a sygnał jest rejestrowany. Pozwala to na pomiar energii neutronów (poprzez pomiar energii odrzuconego protonu).

4.4 Detektory neutronów – przykłady

- **Liczniki proporcjonalne BF_3 lub ^{3}He**: Gaz wypełniający jest jednocześnie reagentem (BF_3 wzbogacony w ^{10}B, lub ^{3}He). Produkty reakcji (α i ^{7}Li, lub p i t) jonizują gaz, dając impuls. Są selektywne względem γ (niskie tło). Umożliwiają pomiar energii neutronów termicznych? Niekoniecznie, bo cała energia pochodzi z reakcji, a nie z energii kinetycznej neutronu.

- **Scyntylatory ciekłe lub plastikowe domieszkowane ^{6}Li lub B**: Promieniowanie jonizujące (α i t) z reakcji wzbudza scyntylator. Umożliwiają również pomiar neutronów szybkich przez odrzut protonów. Zaawansowana elektronika pozwala na **dyskryminację kształtu impulsu** – rozróżnianie neutronów od γ na podstawie charakterystycznego dłuższego zaniku sygnału dla neutronów.

- **Detektory półprzewodnikowe z warstwą konwertującą** (np. ^{6}LiF na powierzchni diamentu lub Si): Produkty reakcji trafiają do półprzewodnika, wzbudzając pary elektron-dziura. Pozwalają na budowę miniaturowych detektorów neutronów.

5 Detektory półprzewodnikowe

Detektory półprzewodnikowe to współczesne "konie robocze" spektrometrii promieniowania, oferujące najlepszą rozdzielczość energetyczną. Ich działanie jest podobne do komór jonizacyjnych, ale nośnikami ładunku są tutaj nie jony w gazie, ale elektrony i dziury w ciele stałym.

5.1 Podstawy fizyczne półprzewodników

Półprzewodniki (Si, Ge) charakteryzują się przerwą energetyczną E_g między pasmem walencyjnym a pasmem przewodnictwa. W temperaturze 0 K są izolatorami. W temperaturze pokojowej część elektronów ma wystarczającą energię termiczną, by przeskoczyć do pasma przewodnictwa, pozostawiając w paśmie walencyjnym **dziurę** (brak elektronu, który zachowuje się jak dodatni nośnik ładunku).

Domieszkowanie:

- **Półprzewodnik typu n** (donorowy) – dodanie pierwiastka z 5 elektronami walencyjnymi (np. As, P). Czwarty elektron wiąże się w sieci, a piąty jest słabo związany i łatwo przechodzi do pasma przewodnictwa, zwiększając koncentrację elektronów. Elektrony to **nośniki większościowe**.

- **Półprzewodnik typu p** (akceptorowy) – dodanie pierwiastka z 3 elektronami walencyjnymi (np. B). Powstaje niedobór elektronów, czyli dziury. Dziury to **nośniki większościowe**.

5.2 Złącze p-n i obszar zubożony

Połączenie półprzewodnika typu p i n tworzy **złącze p-n**. W obszarze złącza nośniki większościowe dyfundują w głąb materiału przeciwnego typu, rekombinują, a po obu stronach złącza odsłonięte zostają nieruchome jony domieszek – po stronie p jony ujemne (akceptory), po stronie n jony dodatnie (donory). Obszar ten, pozbawiony ruchomych nośników, nazywamy **obszarem zubożonym**. Wytwarza się w nim **wewnętrzne pole elektryczne**, które przeciwdziała dalszej dyfuzji.

Przyłożenie do złącza **napięcia polaryzacji zaporowej** (minus do p, plus do n) poszerza obszar zubożony i wzmacnia pole elektryczne.

5.3 Działanie detektora półprzewodnikowego

Detektor półprzewodnikowy jest zaporowo spolaryzowaną diodą p-n (lub złączem Schottky'ego metal-półprzewodnik).

1. Foton γ lub inna cząstka wpada w obszar zubożony (tu panuje silne pole).
2. W wyniku oddziaływania (fotoelektryczny, Comptona) wszystkie elektrony i dziury są rozdzielane przez pole: elektrony wędrują do n, dziury do p.
3. Ruch ładunków indukuje na elektrodach detektora impuls prądowy.

Zalety detektorów półprzewodnikowych:

- **Niska średnia energia potrzebna do wytworzenia jednej pary e^--dziura** (dla Ge: ok. 2.96 eV, dla Si: ok. 3.62 eV). To kilkadziesiąt razy mniej niż energia jonizacji gazu w liczniku proporcjonalnym. Dzięki temu fluktuacje statystyczne liczby nośników są znacznie mniejsze, co przekłada się na **wyśmienitą rozdzielczość energetyczną**.
- **Wysoka gęstość** skuteczność detekcji γ (Ge).

5.4 Detektor HPGe (High Purity Germanium)

Do spektrometrii γ najczęściej używa się kryształów **ultraczystego germanu** (HPGe). Koncentracja zanieczyszczeń jest mniejsza niż 10^{10} atomów/cm^3, co pozwala na uzyskanie obszaru zubożonego o grubości centymetrów przy umiarkowanych napięciach polaryzacji (typowo 2-5 kV).

- **Budowa**: Kryształ Ge (typu p, bardzo czysty) ma na zewnętrznej powierzchni cienkie warstwy silnie domieszkowane p^+ (np. implantowane B) i n^+ (np. dryfowane Li lub implantowane As). Kontakty p^+ i n^+ tworzą elektrody. Całość jest umieszczona w komorze próżniowej i chłodzona ciekłym azotem (77 K).
- **Dlaczego chłodzenie?** W temperaturze pokojowej generacja termiczna par elektron-dziura w Ge (o wąskiej przerwie $E_g = 0.67$ eV) jest tak duża, że prąd ciemny (szum) całkowicie zagłuszyłby sygnał od promieniowania. Chłodzenie do 77 K redukuje stężenie nośników termicznych do znikomego poziomu, pozwalając na pracę detektora.

5.5 Pomiar energii γ – widmo

W widmie γ z detektora HPGe obserwujemy charakterystyczne struktury:

- **Fotopik (pełna energia)** – odpowiada zdarzeniom, w których cała energia fotonu γ została zaabsorbowana w detektorze (głównie przez efekt fotoelektryczny). Położenie piku na osi energii identyfikuje izotop. Pole pod piktem jest miarą aktywności.
- **Platforma Comptona** – ciągłe tło pochodzące od fotonów γ, które uległy rozproszeniu Comptona i tylko część ich energii została oddana w detektorze. Maksymalna energia przekazana elektronowi odrzutu (E_{max}) tworzy charakterystyczną **krawędź Comptona**.
- **Piki ucieczki** – występują dla energii $\gamma > 1022$ keV ($2m_ec^2$). Po utworzeniu pary elektron-pozyton w detektorze, kwanty anihilacyjne (511 keV) mogą uciec z objętości czynnej, dając piki przy $E_\gamma - 511$ keV (pojedyncza ucieczka) i $E_\gamma - 1022$ keV (podwójna ucieczka). W detektorach HPGe o dużej objętości piki ucieczki są słabe.
- **Piki sumowania** – pojawiają się, gdy dwa lub więcej fotonów z tej samej kaskady rozpadu zostanie zarejestrowanych w tym samym czasie (w rozdzielczości czasowej detektora). Suma ich energii tworzy fałszywy pik.

5.6 Rozdzielczość energetyczna detektorów

Rozdzielczość energetyczna to zdolność detektora do rozróżniania dwóch blisko siebie położonych linii energetycznych. Określa się ją jako **FWHM** (Full Width at Half Maximum – szerokość połówkowa piku), często wyrażoną w eV lub keV.

Dla piku o energii E_0, zdolność rozdzielczą R definiujemy jako:

$$R = \frac{FWHM}{E_0} \cdot 100\%$$

Niska wartość FWHM oznacza lepszą rozdzielczość.

- **HPGe**: FWHM dla typowych energii γ (np. 1.33 MeV) wynosi ok. 1.8-2.2 keV. R $\approx$ 0.15%.
- **NaI(Tl)**: FWHM dla 1.33 MeV $\approx$ 60-70 keV. R $\approx$ 5%.

Przyczyna tak ogromnej różnicy leży w statystyce generowanych nośników ładunku. Dla Ge, energia tworzenia pary e^--dziura wynosi $\varepsilon \approx 2.96$ eV. Dla fotonu 1 MeV liczba wytworzonych par wynosi $N_{Ge} = 10^6/2.96 \approx 338000$. Fluktuacja $\sqrt{N}$ daje względną fluktuację $\approx 0.17\%$. Dla NaI(Tl), aby wytworzyć jeden fotoelektron na fotokatodzie, potrzebne jest średnio ok. 100-200 eV (wydajność świetlna + kwantowa). Dla 1 MeV daje to $N_{PMT} \approx 5000 - 10000$ fotoelektronów, a fluktuacja $\approx 1-1.4\%$. Do tego dochodzi fluktuacja wzmocnienia w PMT, co dodatkowo pogarsza rozdzielczość.

5.7 Detektory półprzewodnikowe do spektrometrii α i β

Do pomiaru cząstek naładowanych (α, β) często stosuje się detektory krzemowe (Si), ponieważ Ge ma zbyt wąską przerwę energetyczną (większe szumy termiczne nawet w temperaturze pokojowej, ale da się go schłodzić). Si nadaje się do pracy w temperaturze pokojowej ($E_g = 1.12$ eV).

PIPS (Passivated Implanted Planar Silicon):

- Cienki (100-500 μm) krążek krzemu typu n.
- Na przedniej stronie, poprzez implantację jonów boru (B), tworzy się cienka (około 0.1 μm) warstwa p^+, stanowiąca wejściowe "okienko" detektora.
- Powierzchnia jest pasywowana warstwą dwutlenku krzemu (SiO_2), co minimalizuje prądy upływności.
- Odznaczają się niskim prądem ciemnym, dobrą rozdzielczością (ok. 15-25 keV dla α 5.5 MeV) i są bardzo stabilne.

Cząstka α wchodzi przez okienko p^+, traci energię w obszarze zubożonym, tworząc pary e^--dziura. Dzięki niskiemu ε dla Si (3.62 eV) rozdzielczość jest lepsza niż w LSC czy licznikach gazowych. Detektory PIPS wymagają pracy w próżni (aby uniknąć strat energii cząstki α na drodze w powietrzu i w okienku) i bardzo bliskiego ustawienia próbki (rzędu kilku mm).

5.8 Półprzewodniki organiczne

To stosunkowo nowa dziedzina. Związki organiczne z rozbudowanym układem wiązań sprzężonych (π-π) mogą wykazywać właściwości półprzewodnikowe.

Zalety:

- Możliwość tworzenia elastycznych, dużych obszarowo detektorów o dowolnym kształcie.
- Gęstość zbliżona do wody i tkanek miękkich (ważne w dozymetrii).

- Niska cena.

Wady:

- Niska mobilność nośników (ładunki są transportowane przez skoki między cząsteczkami, a nie swobodny ruch w paśmie).
- Podatność na uszkodzenia radiacyjne.
- Gorsza rozdzielczość niż w przypadku nieorganicznych półprzewodników.

Obecnie są przedmiotem intensywnych badań, a ich zastosowanie w spektrometrii wysokiej rozdzielczości jest jeszcze ograniczone.

6 Detektory Czerenkowa

6.1 Zjawisko promieniowania Czerenkowa

Gdy naładowana cząstka (np. elektron, proton) porusza się w przezroczystym ośrodku dielektrycznym z prędkością v **większą** od prędkości światła w tym ośrodku ($v > c/n$, gdzie n to współczynnik załamania), emituje charakterystyczne promieniowanie elektromagnetyczne – **promieniowanie Czerenkowa**. Jest to analog fali uderzeniowej w akustyce (jak przy przekroczeniu prędkości dźwięku).

- **Mechanizm**: Przelatująca cząstka polaryzuje ośrodek – powoduje chwilowe ustawienie dipoli elektrycznych. Gdy cząstka porusza się wolniej ($v < c/n$), pole dipoli jest symetryczne i nie emituje fali. Gdy $v > c/n$, powstałe zaburzenie polaryzacji nie nadąża za cząstką i tworzy niesymetryczny rozkład – źródło spójnego, kierunkowego promieniowania elektromagnetycznego.
- **Kąt emisji**: Promieniowanie emitowane jest pod ściśle określonym kątem θ_c względem kierunku ruchu cząstki, zależnym od prędkości: $\cos\theta_c = \frac{1}{\beta n}$, gdzie $\beta = v/c$.
- **Widmo**: Jest ciągłe, rozciąga się od nadfioletu (UV) po światło widzialne, ze średnią długością fali w zakresie niebieskim (stąd niebieska poświata w reaktorach jądrowych). Intensywność jest proporcjonalna do $1/\lambda^2$, więc dominuje UV.
- **Próg energetyczny**: Aby zaobserwować efekt, energia cząstki musi przekroczyć pewną wartość progową. Dla elektronów w wodzie ($n \approx 1.33$) próg wynosi ok. 263 keV. Dla powietrza ($n \approx 1.0003$) próg jest bardzo wysoki (ok. 21 MeV dla elektronów), dlatego detektory Czerenkowa w atmosferze nie pracują.

6.2 Detektor Czerenkowa – budowa i zastosowania

Detektor Czerenkowa jest niezwykle prostą konstrukcją. Składa się z przezroczystego ośrodka (promieniującego) oraz czułego fotodetektora, najczęściej **fotopowielacza** (PMT), rejestrującego wyemitowane światło.

Ośrodki promieniujące:

- **Woda** (najtańsza, stosowana w wielkich detektorach neutrin i kosmicznych mionów).
- **Szkło** (o wysokim n, obniża próg energetyczny, stosowane w małych detektorach).
- **Gazy szlachetne** (w stanie ciekłym lub pod wysokim ciśnieniem, np. w detektorach w eksperymentach fizyki wysokich energii).

Detekcja różnych rodzajów promieniowania:

- **Naładowane cząstki (β, miony, protony)** – bezpośrednio, jeśli ich energia przekracza próg dla danego ośrodka.
- **Neutrony termiczne** – pośrednio, poprzez dodanie do ośrodka (woda, szkło) pierwiastka o bardzo dużym przekroju czynnym na wychwyt neutronów i emisję wysokoenergetycznego γ (np. Gd, Cd, B). γ wytwarza w ośrodku szybkie elektrony Comptona, które już emitują światło Czerenkowa.
- **Promieniowanie** γ – pośrednio (jak wyżej). Im wyższa energia γ, tym większa szansa na wybicie szybkiego elektronu ponad próg Czerenkowa.

Zalety detektorów Czerenkowa:

- **Bardzo szybka odpowiedź** (czas trwania impulsu światła to nanosekundy lub mniej) – nie ma opóźnienia związanego z deekscytacją stanów, jak w scyntylatorach.
- **Odporność na uszkodzenia radiacyjne** – w przeciwieństwie do scyntylatorów, ośrodki Czerenkowa (woda, szkło) nie ulegają degradacji przy dużych dawkach.
- **Kierunkowość** – w odróżnieniu od scyntylatorów emitujących izotropowo, światło Czerenkowa jest emitowane w wąskim stożku, co pozwala określić kierunek lotu cząstki.
- **Tańsze** w przypadku dużych objętości – woda jest nieporównywalnie tańsza od dużych kryształów scyntylacyjnych.

Wady:

- **Niska wydajność świetlna** – tylko kilka-kilkanaście fotonów na cząstkę (w przeciwieństwie do tysięcy w scyntylatorach), co skutkuje gorszym stosunkiem sygnału do szumu.
- **Ciągłe widmo bez charakterystycznych pików** – nie pozwala na precyzyjną spektrometrię energii.
- **Próg energetyczny** – cząstki o zbyt niskiej energii nie są rejestrowane.

7 Podsumowanie – porównanie detektorów

Tabela 3: Porównanie głównych typów detektorów promieniowania jonizującego

Cecha	**Gazowe**	**Scyntylacyjne**	**Półprzewodnikowe**	**Czerenkowa**
Materiał czynny	Gaz (Ar, BF_3, ^3He)	Kryształ (NaI, BGO) lub plastik	Kryształ (Si, Ge)	Woda, szkło
Zasada	Jonizacja gazu	Emisja światła po deekscytacji	Tworzenie par e^--dziura	Emisja światła przy $v > c/n$
Wzmocnienie	Lawina (prop., GM)	PMT (fotokatoda + dynody)	Brak (bezpośredni odczyt ładunku)	PMT
Rozdzielczość energetyczna	Średnia (prop.) / Brak (GM)	Średnia – dobra	Bardzo wysoka (HPGe)	Brak / Niska
Czas martwy	μs (prop.) / 100 μs (GM)	0.1 – 1 μs	10 – 50 μs	$<$ 1 ns
Zastosowanie	Detekcja α, β, n	Spektrometria γ, LSC, medycyna	Wysokorozdzielcza spektrometria γ, α	Detekcja szybkich cząstek, neutrin, kontrola przemytu
Cena (jednostkowa)	Niska	Średnia – wysoka	Bardzo wysoka	Niska (woda)

Podstawowe wzory i stałe (do zapamiętania)

- Niepewność pojedynczego pomiaru liczby zliczeń Z: $\sigma = \sqrt{Z}$
- Średnia liczba zliczeń po N pomiarach: $\bar{Z} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} Z_i$
- Odchylenie standardowe pojedynczego pomiaru (estymator): $\sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(Z_i - \bar{Z})^2}$
- Niepewność średniej: $\sigma_{\bar{Z}} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$
- Propagacja niepewności dla sumy ($f = x + y$): $\sigma_f = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}$
- Propagacja dla iloczynu ($f = x \cdot y$): $\frac{\sigma_f}{f} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_y}{y}\right)^2}$
- Szerokość połówkowa piku (FWHM) dla rozkładu Gaussa: FWHM $= 2.355\sigma$
- Energia tworzenia pary elektron-dziura w Ge: $\varepsilon \approx 2.96$ eV
- Energia tworzenia pary elektron-dziura w Si: $\varepsilon \approx 3.62$ eV
- Próg Czerenkowa dla elektronów w wodzie ($n = 1.33$): $E_{min} \approx 263$ keV
- Czas połowicznego rozpadu: $\tau_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$ (λ – stała rozpadu)